

Contents

DOSSIER DE PROJET : GUIDE ET COMPARATEUR DE PIÈCES D'OR D'INVESTISSEMENT	1
PARTIE 1 : ANALYSE INITIALE (Avant lecture Méthode Frey)	1
PARTIE 2 : ANALYSE SECONDAIRE (Après lecture Méthode Frey)	3
PARTIE 3 : PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)	5

Voici le document complet consolidant les deux phases d'analyse (reproduites à l'identique) et le cahier des charges technique (PRD) détaillé pour la réalisation du projet par une IA.

DOSSIER DE PROJET : GUIDE ET COMPARATEUR DE PIÈCES D'OR D'INVESTISSEMENT

PARTIE 1 : ANALYSE INITIALE (Avant lecture Méthode Frey)

C'est un projet intéressant qui touche à une niche "evergreen" (l'or). Cependant, pour réussir en SEO et en business sur cette thématique, il faut aller au-delà de la simple compilation de données.

Voici une analyse critique et objective de votre projet.

1. Cette analyse du marché est-elle correcte ? Avez-vous manqué un leader ?

Votre analyse est **partiellement correcte**, mais vous avez manqué un acteur majeur qui n'est pas un site e-commerce, mais qui occupe exactement le terrain de l'encyclopédie structurée :

Le "Gorille" dans la pièce : Numista * **Ce que c'est** : La plus grande base de données numismatique communautaire au monde (très forte présence francophone). * **Pourquoi c'est un concurrent** : Si vous tapez "Krugerrand 1 oz fiche technique", Numista sort souvent très haut. Ils ont le poids, le diamètre, l'alliage, les années de frappe, et les variantes. * **La nuance** : Numista est orienté **collectionneurs** (numismates), pas **investisseurs**. Leurs fiches sont arides, techniques et focalisées sur la rareté. Ils ne parlent pas de "fiscalité", de "spread" (écart achat/vente) ou de "liquidité bancaire".

L'autre acteur institutionnel : CPoR Devises * En France, c'est l'acteur qui fixe le cours de référence. Leurs fiches sont la "vérité" pour le marché français. Il est difficile de ranker au-dessus d'eux sur des requêtes purement techniques (ex: "poids napoléon 20f").

Conclusion sur le marché : Il n'existe effectivement pas de **"Guide de l'investisseur"** structuré comme une base de données moderne (UX soignée) qui fait le pont entre la data technique (Numista) et l'achat (Boutiques). Le leader "encyclopédique pur" existe (Numista), mais le leader "encyclopédique investissement" est vacant.

2. Le gap identifié est-il réel ?

Oui, le gap est réel, mais il est subtil.

- **L'existant** : Les sites e-commerce (Godot, AuCoffre) ont des fiches produits, mais elles sont biaisées (ils veulent vendre ce qu'ils ont en stock) et souvent pauvres en contenu éducatif profond sur la même page. Les blogs sont chronologiques et mal structurés pour la comparaison.

- **Votre opportunité** : L'investisseur cherche à être rassuré. Il veut savoir : *“Est-ce que cette pièce est facile à revendre ?”, “Pourquoi le Krugerrand est moins cher que la Maple Leaf ?”, “Quelle est la fiscalité si je revends en Belgique ?”*.
- **La valeur ajoutée** : Le gap n'est pas dans la “donnée brute” (poids/taille, qui est partout), mais dans la **donnée interprétée** (score de liquidité, historique de la prime, conseils de stockage).

3. Quels sont les risques et faiblesses de cette niche ?

C'est ici que vous devez être très prudent. Il y a trois risques majeurs :

A. Le filtre YMYL (Your Money Your Life) de Google * L'or est un sujet financier. Google applique des critères **E-E-A-T** (Expérience, Expertise, Autorité, Fiabilité) drastiques. * *Risque* : Si vous lancez un site anonyme sans prouver votre expertise ou sans citer des sources fiables, vous risquez de ne jamais décoller, même avec du bon contenu. Google protège les utilisateurs contre les mauvais conseils financiers.

B. La finitude du sujet (Content Velocity) * Il n'y a pas 10 000 pièces d'investissement (“Bullion”). Une fois que vous avez fait les fiches des 50 pièces majeures (Napoléon, Vreneli, Krugerrand, Eagle, Maple, Panda, Britannia...), votre site est “fini”. * *Faiblesse* : Comment allez-vous continuer à produire du contenu frais pour plaire à Google ? Vous devrez rapidement basculer sur l'actualité économique ou le guide pratique.

C. La “Zero-Click Search” * Pour des requêtes simples comme “Poids Napoléon”, Google affiche déjà la réponse directement dans les résultats (Featured Snippets). L'utilisateur ne clique pas sur votre site. Votre contenu doit apporter une valeur que Google ne peut pas résumer en deux lignes.

4. Le marché francophone est-il suffisant ?

Oui, absolument.

- **Culturellement** : La France a une tradition de “bas de laine”. Le Napoléon 20F est une institution. Les Belges et les Suisses sont également de très gros consommateurs de métaux précieux.
- **Contexte économique** : Avec l'inflation et les incertitudes géopolitiques, l'intérêt pour l'or (valeur refuge) est en croissance structurelle.
- **Volume de recherche** : Les mots-clés transactionnels (“achat or”, “prix krugerrand”) sont très chers en Google Ads, ce qui prouve que la valeur d'un visiteur est élevée, même si le volume total de visiteurs n'est pas celui d'un site d'actu people.

5. Quelles sources de monétisation réalistes ?

Attention, c'est le point critique. L'or physique a des marges très faibles pour les vendeurs (souvent 1% à 4%). Ils ne peuvent pas reverser 30% comme pour un produit numérique.

1. Affiliation (Challengeant mais possible) :

- Partenariats avec des courtiers en ligne (BullionVault, AuCoffre, GoldBroker).
- *Modèle* : Souvent un partage de revenus sur les frais de transaction ou un coût par lead (CPL). C'est rémunérateur si vous apportez des “baleines” (gros investisseurs), moins pour les petits acheteurs.

2. Lead Generation (Apporteur d'affaires) :

- C'est probablement le plus rentable. Créer un formulaire : “*Vous voulez investir plus de 10k€ ? Recevez un comparatif des meilleurs courtiers*”. Vous revendez ce lead qualifié à des gestionnaires de patrimoine ou des courtiers spécialisés.
3. **Display / Adsense (À éviter) :**
- Cela dégrade la confiance (aspect “site amateur”) et rapporte des miettes vu le trafic qui sera qualifié mais limité en volume.
4. **Vente de services/outils :**
- Un petit outil SaaS de suivi de portefeuille (Track my Gold) ou un ebook “La fiscalité de l’or expliquée” (très complexe en France avec la TMP vs TPV).

Verdict Global

Feu vert, mais avec un pivot stratégique.

Ne faites pas juste une “Encyclopédie” (Wikipedia-like). Faites un “**Comparteur/Outil d’aide à la décision**”.

- **Mauvaise approche :** Une page statique “Fiche technique du Krugerrand”.
- **Bonne approche :** “Faut-il acheter un Krugerrand en 2024 ? Analyse de la prime, fiscalité et comparatif face au Buffalo américain”.

Conseil SEO : Structurez votre site autour des **intentions d’achat** et non des caractéristiques techniques. * *Pas* : “Diamètre pièce or” * *Mais* : “Pièce or faible prime”, “Pièce or la plus liquide”, “Pièce or sans taxes”.

Si vous arrivez à construire une autorité (E-E-A-T) suffisante pour rassurer Google, la place est à prendre car les acteurs actuels sont soit des vendeurs (juge et partie), soit des forums vieillissants.

PARTIE 2 : ANALYSE SECONDAIRE (Après lecture Méthode Frey)

J’ai lu attentivement les deux documents détaillant la **Méthode Frey Chu** (création d’annuaires de niche via SEO programmatique, scraping et enrichissement LLM).

Voici ma **synthèse finale et critique** de votre projet d’encyclopédie des pièces d’or, passée au filtre de cette méthode.

1. Le “Fit” avec la Méthode Frey : Un problème structurel majeur

La méthode Frey repose sur une prémisse fondamentale : **L’intention locale (“Near Me”)**. * *Modèle Frey* : Volume énorme généré par la multiplication [Activité] x [Ville] (ex: “Street Workout à Nantes”, “Street Workout à Bordeaux”). * *Votre Projet* : Le produit est global. Un Krugerrand est identique à Paris ou à Genève.

Critique : Vous ne pourrez pas utiliser la “longue traîne géographique” qui fait la puissance du modèle Frey. Vous n’aurez pas 50 000 pages indexables facilement. Votre plafond de trafic sera beaucoup plus bas que les exemples cités (Pickleball courts, etc.).

2. L’Application de l’Enrichissement (Le “Secret Sauce”)

C’est ici que votre projet peut briller, en adaptant le concept de “**Two Buckets**” de Frey (Ce que les gens *doivent* savoir vs ce qu’ils *veulent* savoir).

- **Bucket 1 (Commodity Data - Numista/Wikipedia l'ont déjà) :**
 - Poids, diamètre, pureté, année de frappe.
 - *Verdict* : Si vous ne faites que ça, vous êtes mort (Google Zero-Click).
- **Bucket 2 (Enriched Data - La valeur ajoutée via LLM) :**
 - Frey suggère de scraper les avis (“y a-t-il des barres de traction ?”).
 - *Votre application* : Scraper les **forums spécialisés** (Reddit r/Gold, Forum-Gold.fr) et utiliser l'IA pour extraire des attributs “investisseur” introuvables sur Numista.
 - *Exemples d'attributs enrichis à générer* :
 - * **has_milk_spot_risk**: “Est-ce que cette pièce développe des taches blanches ?” (Problème connu des Maple Leafs).
 - * **is_ira_eligible**: (Pour le marché US/International).
 - * **scratch_resistance**: “Est-ce de l'or 24k (mou) ou 22k (résistant) ?”.
 - * **liquidity_score_fr**: Score calculé selon si la pièce est listée au CPoR.

3. La Stratégie SEO Programmatique : Le Pivot “Comparatif”

Puisque vous ne pouvez pas faire [Pièce] + [Ville], votre levier de programmation (Step 5 de la méthode) doit changer.

Au lieu de faire des pages villes, générez des pages de **Confrontation** (Versus) : * *Template* : [Piece A] vs [Piece B] pour investir * *Volume* : Avec 50 pièces majeures, vous pouvez générer $(50 \times 49) / 2 = 1\,225$ **pages de comparatifs très ciblées**. * *Contenu généré* : Comparaison auto des primes, de la fiscalité, de la liquidité et de la résistance. * *Pourquoi ça marche* : C'est là que se trouve l'hésitation de l'acheteur (“J'hésite entre le Napoléon et le Vreneli”).

4. Monétisation et Bounty Hunting

La méthode Frey insiste sur le “Bounty Hunting” (trouver un concurrent faible qui rank déjà).

- **Le constat** : Tapez “Krugerrand vs Maple Leaf”. Vous tomberez sur des articles de blog statiques, datés de 2019, écrits par des vendeurs (donc biaisés).
- **L'opportunité** : Il y a une place pour un “Arbitre Neutre”.
- **Monétisation** : Oubliez le RPM (Display Ads) mentionné par Frey. Sur l'or, le trafic est faible mais la valeur est énorme.
 - *Adaptation* : Lead Gen pur. “Obtenir le meilleur prix pour [Pièce X]”.

CONCLUSION & VERDICT FINAL

Votre idée est **VALIDE**, mais seulement si vous l'exécutez non pas comme une “Encyclopédie” (statique, ennuyeuse), mais comme un **“Outil d'Aide à la Décision”**.

Voici votre plan d'action révisé selon la méthode Frey :

1. **Ne faites pas un clone de Numista**. Numista a l'autorité (DA > 50), vous ne les battez pas sur la “data technique”.
2. **La Niche est “Product Comparison”, pas “Local Directory”**.
3. **Appliquez l'Enrichissement LLM sur la “Street Cred” des pièces**. Ne listez pas juste le poids, listez la “réputation” de la pièce (facilité de revente, problèmes de qualité connus) en scrapant les discussions réelles d'investisseurs.

4. **Structure Programmatique** : Mettez tout sur les pages **“VS”** (Comparatifs) et les pages **“Fiscalité par Pays”** (ex: “Fiscalité Krugerrand Belgique” vs “Fiscalité Krugerrand France”).
5. **Risque YMYL** : C’est le point de divergence avec Frey. Pour des “Dog Parks”, Google s’en fiche de qui vous êtes. Pour l’Or, il faut montrer patte blanche. Vous devrez citer vos sources (CPoR, LBMA) scrupuleusement pour ranker.

Go / No-Go ? GO, mais à condition de pivoter vers le **comparatif** et d’abandonner l’idée d’un simple catalogue. Le “gap” n’est pas dans l’information, il est dans **l’analyse comparative structurée**.

PARTIE 3 : PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Destinataire : AI Agent (Claude Code / Devin / Cursor) **Projet** : GoldBullionVS (Nom de code)
- Annuaire comparatif de pièces d’or d’investissement **Version** : 1.0

1. Vision du Produit

Créer la référence francophone pour l’aide à la décision dans l’achat d’or physique. Le site doit se distinguer par une approche “Data-Driven” et “Comparateur” plutôt que “Catalogue E-commerce”. L’objectif est de capturer le trafic transactionnel (“Investir Krugerrand vs Maple Leaf”) via une stratégie SEO programmatique massive basée sur des paires de comparaison.

2. Stack Technique Requise

L’agent développeur doit utiliser la stack suivante pour garantir performance, SEO et maintenabilité :

- **Framework** : Next.js 15 (App Router obligatoire). Utilisation intensive de SSG (Static Site Generation) pour les pages programmatiques et ISR (Incremental Static Regeneration) pour les données de prix.
- **Langage** : TypeScript (Strict mode).
- **Styling** : Tailwind CSS + Shadcn/UI (pour des composants tables, cartes, dialogues, filtres modernes et accessibles).
- **Visualisation** : Recharts (pour afficher les historiques de cours de l’or/primes).
- **Contenu** : MDX (pour les parties éditoriales riches).
- **Hébergement cible** : Vercel.
- **Internationalisation (i18n)** : next-intl (Prévoir FR, BE, CH dès le début pour les nuances fiscales).

3. Architecture des Données (Data Schema)

Contrairement à la méthode Frey “Maps”, nous n’avons pas de lieux. Nous avons des **Objets (Pièces)** et des **Relations (Comparaisons)**.

A. Entité Principale : BullionCoin Fichier source : data/coins.json (ou CMS headless léger).

```

type BullionCoin = {
  id: string; // ex: "krugerrand-1oz"
  name: string; // "Krugerrand"
  slug: string; // "krugerrand-1oz-afrique-sud"
  country: string; // "Afrique du Sud"
  mint: string; // "Rand Refinery"
  year_intro: number; // 1967

  // Données Physiques (Bucket 1 - Commodity)
  weight_g: number; // 33.93
  purity: number; // 0.9167 (22k)
  diameter_mm: number;
  thickness_mm: number;
  metal_content_oz: number; // 1

  // Données Enrichies (Bucket 2 - LLM Generated/Manual)
  liquidity_score: 1 | 2 | 3 | 4 | 5; // 5 = Vente immédiate partout
  durability_score: 1 | 2 | 3; // 3 = Robuste (22k), 1 = Fragile (24k)
  milk_spot_probability: "low" | "medium" | "high";
  tax_regime_fr: "jeton" | "cours_legal"; // Pour calcul plus-value
  has_face_value: boolean;

  // SEO & Content
  description_short: string;
  history_summary: string; // Généré par LLM
  image_url: string;
};

```

B. Entité Programmatique : CoinComparison Ces données ne sont pas stockées en base mais calculées à la volée lors du build pour générer les pages.

```

type ComparisonPoint = {
  criterion: "purity" | "liquidity" | "durability" | "taxation" | "recognition";
  winner_id: string | "tie";
  reasoning: string; // Généré par LLM : "Le Krugerrand est plus robuste car allié au cuivre..."
};

```

4. Stratégie SEO Programmatique & Sitemap

L'agent doit configurer `generateStaticParams` pour créer les routes suivantes :

1. **Page Détail (/piece/[slug])** : ~50 pages.
 - Fiche technique, graphiques historiques, "Où acheter".
2. **Page Comparaison (/vs/[coin-a]-vs-[coin-b])** : ~1200 pages.
 - *Logique de génération* : Double boucle sur le tableau `coins`. Exclure `coinA === coinB` et les doublons inversés (redirection 301 de B-vs-A vers A-vs-B pour éviter duplicate content).
 - *Contenu de la page* :

- H1 : “[Coin A] vs [Coin B] : Quelle pièce d’or choisir en 2025 ?”
- Tableau comparatif côte à côte (Sticky header).
- Section “Avantages [Coin A]” (générée).
- Section “Avantages [Coin B]” (générée).
- Verdict Investisseur : “Si vous cherchez la liquidité, choisissez A. Si vous cherchez la pureté pure, choisissez B.”

3. Pages Filtres (/selection/[attribut]) :

- “/selection/or-pur-24k”
- “/selection/pieces-fiscalite-avantageuse”
- “/selection/pieces-fractionnees”

5. Pipeline d’Enrichissement de Données (Instructions pour l’Agent)

L’agent doit créer des scripts (`scripts/enrich-data.ts`) pour peupler le fichier JSON initial.

Prompt Template pour Claude/OpenAI (via API) : > “Agis comme un expert en métaux précieux. Voici deux pièces : {Coin_A} et {Coin_B}. > 1. Compare leur liquidité sur le marché européen. > 2. Compare leur résistance aux rayures (manipulation). > 3. Compare leur prime moyenne (spread). > 4. Donne un verdict pour un investisseur débutant. > Rends le résultat en JSON strict.”

6. Composants UI Prioritaires (Frontend)

1. **Le “Matchup Header”** : Deux images de pièces qui s’affrontent visuellement (style jeu vidéo “Versus”), avec les specs clés en dessous.
2. **La “Jauge de Liquidité”** : Un composant visuel (Progress Bar colorée) indiquant la facilité de revente.
3. **Le “Prime Tracker” (Chart)** : Un graphique simple montrant l’évolution théorique de la prime (Mockup data acceptable pour V1, intégration API MetalPrice pour V2).
4. **Tableau de Données Filtrable** : Utiliser `@tanstack/react-table` pour permettre aux utilisateurs de trier 50 pièces par % de pureté, poids ou pays.

7. Optimisation Conversion (Lead Gen)

Le site ne vend pas, il redirige. * **Composant CTA** : “Voir les offres pour [Nom de la pièce]” -> Lien tracké vers partenaires (BullionByPost, AuCoffre, etc.). * **Sticky Bar Mobile** : En bas de l’écran sur les pages VS : “Acheter [Coin A] au meilleur prix” | “Acheter [Coin B] au meilleur prix”.

8. Instructions de Déploiement & SEO Technique

1. **Schema.org** : Implémenter le schéma `Product` pour chaque pièce. Pour les pages VS, utiliser le schéma `Article` ou `FAQPage`.
2. **Maillage Interne (Hub & Spoke)** :
 - Sur la page “Krugerrand”, lister automatiquement : “Krugerrand vs Maple Leaf”, “Krugerrand vs Eagle”, etc.
 - Créer un composant “Les comparaisons les plus populaires” basé sur le volume de recherche (données hardcodées au début).
3. **Performance** : Score Lighthouse > 95. Images au format WebP/AVIF via `next/image`.

9. Roadmap de Développement pour l'IA

- **Phase 1** : Scaffolding Next.js + Tailwind + Types. Création du `coins.json` avec 10 pièces majeures.
- **Phase 2** : Création du template de page dynamique `/piece/[slug]`.
- **Phase 3** : Développement du script de génération des comparaisons (Logique combinatoire).
- **Phase 4** : Création du template `/vs/` et injection du contenu enrichi par LLM.
- **Phase 5** : Intégration Chart.js/Recharts et finalisation UI (Dark mode, responsiveness).
- **Phase 6** : Génération Sitemap et robots.txt.